Statistique inférentielle

Chapitre 10 : Proportion et variance : les intervalles

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 22 octobre 2026

Plan du chapitre

Intervalle pour une proportion

L'intervalle pour une variance

S'entraîner

Ce qu'il faut retenir

Intervalle pour une proportion

Intervalle de confiance d'une proportion

$$f \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}$$

valable si $nf \geq 5$ et $n(1-f) \geq 5$. On l'appelle l'intervalle **de Wald**.

Une entorse assumée

L'écart-type théorique fait intervenir p, que l'on cherche justement à estimer. On le remplace donc par f.

C'est une approximation, non un théorème. Elle est acceptable dès que n dépasse quelques dizaines et que p n'est pas trop proche de 0 ou de 1.

La part de diplômés Bac+5

Sur les 50 salariés de l'échantillon, 13 sont titulaires d'un Bac+5.

$$f = \frac{13}{50} = 0{,}26 \qquad \sqrt{\frac{0{,}26 \times 0{,}74}{50}} = 0{,}0620$$

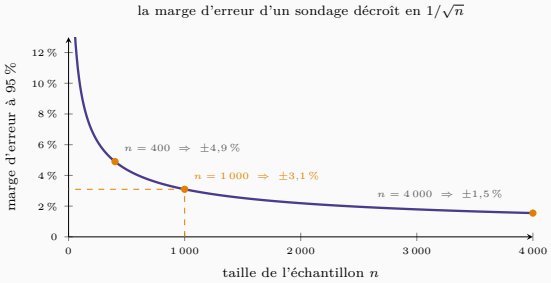
$$\text{IC}_{95\,\%} = 0{,}26 \pm 1{,}96 \times 0{,}0620 = [\,0{,}138\ ;\ 0{,}382\,]$$

La vérification, et la leçon

La proportion réelle vaut $0{,}214$: elle est bien dans l'intervalle.

Mais celui-ci s'étend de $14\,\%$ à $38\,\%$ — presque du simple au triple. **Cinquante observations ne permettent pas d'estimer une proportion avec finesse.**

La marge d'erreur, telle qu'on l'annonce



D'où vient le « plus ou moins trois points »

$$1{,}96\sqrt{\frac{0{,}5 \times 0{,}5}{1\,000}} = 0{,}031$$

On prend $p = 0{,}5$ parce que c'est le **cas le plus défavorable** : $p(1-p)$ y est maximal. La marge annoncée est donc toujours une majoration.

La courbe s'aplatit. Passer de 1 000 à 4 000 personnes quadruple le coût et ne gagne que 1,5 point.

C'est pourquoi tous les instituts, dans tous les pays, s'arrêtent autour du millier — ce n'est pas une convention, c'est un calcul.

Comparaison des deux paramètres

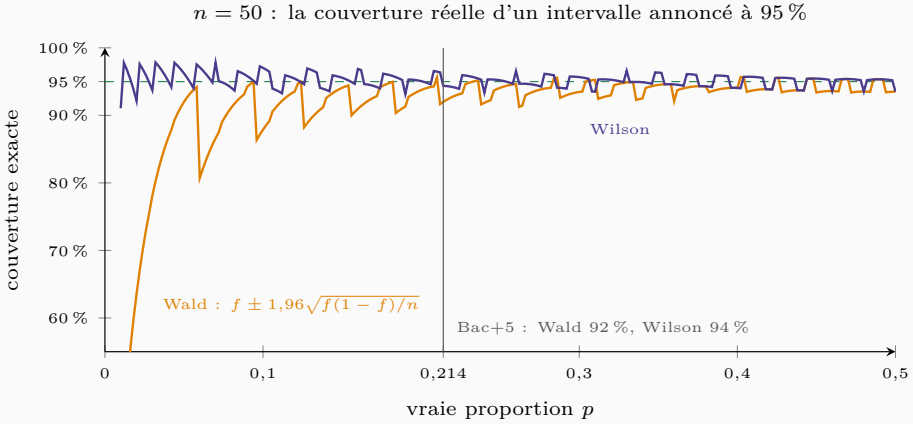
Paramètre	Estimation	Demi-largeur	En part de la valeur
Moyenne	$7\,005{,}80$	± 640	$9\,\%$
Proportion	$0{,}26$	$\pm 0{,}122$	$47\,\%$

L'explication

Une variable indicatrice ne prend que deux valeurs : elle est très pauvre en information. Chaque observation n'apporte qu'un « oui » ou un « non ».

C'est pourquoi les sondages politiques interrogent mille personnes là où une enquête de salaires en interroge cent : **estimer une proportion coûte structurellement plus cher.**

La formule de Wald tient-elle sa promesse ?



Ce que montre la figure

La couverture exacte, calculée par la loi binomiale

Pour chaque valeur de p, on additionne les probabilités binomiales des résultats k dont l'intervalle contient p.

Situation	Wald	Wilson
$n = 50$, $p = 0{,}214$ (nos Bac+5)	$92{,}0\,\%$	$94{,}4\,\%$
$n = 50$, $p = 0{,}05$	$92{,}0\,\%$	$96{,}2\,\%$
$n = 20$, $p = 0{,}05$	$63{,}9\,\%$	$92{,}5\,\%$
$n = 200$, $p = 0{,}214$	$94{,}9\,\%$	$95{,}3\,\%$

Une promesse non tenue près des bords

L'intervalle de Wald annonce $95\,\%$ et peut n'en tenir que 64. Le défaut est grave pour les **petites proportions** : taux de défaut, taux d'accident, part de marché d'un nouveau produit.

Une formule plus fiable

On résout $|f - p| \leq z\sqrt{p(1-p)/n}$ en p, sans remplacer p par f sous la racine :

$$\frac{f + \dfrac{z^2}{2n} \;\pm\; z\sqrt{\dfrac{f(1-f)}{n} + \dfrac{z^2}{4n^2}}}{1 + \dfrac{z^2}{n}}$$

Sur nos treize Bac+5

Avec $z = 1{,}96$, $n = 50$, $f = 0{,}26$: $[\,0{,}159\,;\;\,0{,}396\,]$, contre $[0{,}138\,;0{,}382]$ pour Wald.

L’intervalle de Wilson n’est pas centré sur f : il est attiré vers $0{,}5$.

Une règle de poche : ajouter deux succès et deux échecs

L'intervalle d'Agresti et Coull

On remplace $f = k/n$ par $\tilde{p} = (k+2)/(n+4)$, puis on applique la formule de Wald avec $n+4$:

$$\tilde{p} \pm 1{,}96 \sqrt{\frac{\tilde{p}(1-\tilde{p})}{n+4}}$$

Sur nos données

$\tilde{p} = 15/54 = 0{,}278$ et $\sqrt{0{,}278 \times 0{,}722/54} = 0{,}061$:

$$0{,}278 \pm 0{,}119 = [\,0{,}158\,;\ 0{,}397\,]$$

Presque l'intervalle de Wilson, avec une formule que l'on retient en une phrase.

La règle de trois

Si l'on observe 0 succès sur n essais, la formule de Wald donne l'intervalle absurde $[0\,;0]$.

Une borne supérieure à $95\,\%$ est alors, approximativement :

$$p \leq \frac{3}{n}$$

Zéro défaut sur soixante pièces

$3/60 = 0{,}05$: on peut affirmer, au niveau $95\,\%$, que le taux de défaut ne dépasse pas $5\,\%$.
Le calcul exact, $1 - 0{,}05^{1/60}$, donne $4{,}9\,\%$.

Zéro défaut observé ne prouve jamais un taux de défaut nul.

L’intervalle pour une variance

Le pivot utilisé

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1}$$

On encadre cette quantité par les deux quantiles du khi-deux, puis on isole σ^2.

Le renversement

$$P\left(\chi^2_{\alpha/2} \leq \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \leq \chi^2_{1-\alpha/2}\right) = 1-\alpha$$

On inverse les trois membres — ce qui renverse les inégalités — et l'on multiplie par $(n-1)S^2$.

Intervalle de confiance d'une variance

$$\left[\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2\,;\,n-1}} \;;\; \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2\,;\,n-1}} \right]$$

Trois différences à repérer

1. L'intervalle **n'est pas symétrique** autour de s^2 : la loi du khi-deux ne l'est pas.
2. Il n'y a **pas de** $\pm$: les deux bornes se calculent séparément.
3. Les quantiles sont **inversés** : le grand quantile va au dénominateur de la borne inférieure.

Le calcul

$n = 50$, $s^2 = 5\,066\,894$, $\nu = 49$, et $\chi^2_{0{,}975\,;49} = 70{,}222$, $\chi^2_{0{,}025\,;49} = 31{,}555$.

$$\text{IC}_{95\,\%}(\sigma^2) = \left[\frac{49 \times 5\,066\,894}{70{,}222}\,;\ \frac{49 \times 5\,066\,894}{31{,}555}\right] = [\,3\,535\,592\,;\ 7\,868\,118\,]$$

En écart-type

On prend la racine des deux bornes : $\text{IC}_{95\,\%}(\sigma) = [\,1\,880{,}3\ ;\ 2\,805{,}0\,]$.

La valeur réelle, $\sigma = 2\,598{,}10$, est bien dans l'intervalle.

Prendre la racine est ici légitime

La racine est une fonction croissante : elle conserve l'ordre des bornes, donc le niveau de confiance.

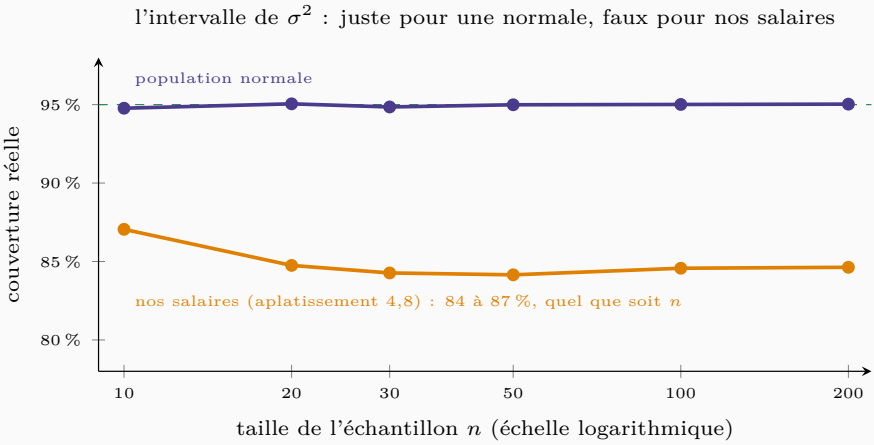
Mais le milieu de l'intervalle, $2\,342{,}7$, n'est pas $s = 2\,251$: la borne haute est à 554 dirhams de s, la borne basse à 371. L'intervalle s'étire vers le haut, comme la loi du khi-deux.

Les dix échantillons systématiques

Les dix intervalles à $95\,\%$ de σ contiennent tous la vraie valeur $2\,598{,}10$: le plus bas, $[1\,835\,;2\,737]$, est celui de $r = 7$.

Dix sur dix : un bon résultat, mais trop peu d'échantillons pour juger la méthode. La simulation qui suit le fait.

La fragilité de cet intervalle



Une condition beaucoup plus stricte

Sur $20\,000$ échantillons par taille, l'intervalle de σ^2 couvre la vraie valeur $95\,\%$ du temps pour une population normale, mais seulement 84 **à** $87\,\%$ du temps pour nos salaires — et cela **ne s'améliore pas** quand n grandit.

La loi du khi-deux suppose une population normale ; aucun théorème central limite ne vient sauver le cas général.

Le contraste à retenir

$\overline{X}$ est robuste à la non-normalité $\qquad$ S^2 ne l'est pas

La variance de S^2 dépend de l'aplatissement de la population ($4{,}8$ ici, contre 3 pour une normale). C'est l'une des raisons pour lesquelles l'estimation de la volatilité est un sujet difficile en finance.

S’entraîner

Exercice 1 : la satisfaction des clients

Une enquête de 400 clients

Sur 400 clients interrogés au hasard, 120 se déclarent très satisfaits.

1. Calculer l'intervalle de Wald à $95\,\%$ de la proportion de très satisfaits.
2. Calculer l'intervalle de Wilson. Les deux diffèrent-ils sensiblement ?
3. Quelle taille faudrait-il pour une marge maximale de ± 2 points ?

Exercice 1 : solution

Avec n = 400, les deux formules s'accordent

1. $f = 0{,}30$; $\sqrt{0{,}30 \times 0{,}70/400} = 0{,}0229$; $0{,}30 \pm 0{,}045$, soit $[0{,}255\,;0{,}345]$.
2. Wilson : $[0{,}257\,;0{,}347]$. L'écart, deux millièmes, est négligeable : n est grand et p loin des bords.
3. Au pire cas $p = 0{,}5$: $1{,}96 \times 0{,}5/\sqrt{n} = 0{,}02$ donne $\sqrt{n} = 49$, soit $n = 2\,401$.

Exercice 2 : aucun incident

Une compagnie aérienne régionale

Sur ses 150 derniers vols, une compagnie n'a enregistré **aucun** retard de plus de trois heures.

1. Que donne la formule de Wald ? Pourquoi est-elle inutilisable ?
2. Donner une borne supérieure à $95\,\%$ du taux de grand retard par la règle de trois.
3. La compagnie affiche « zéro grand retard ». Que faut-il en penser ?

Zéro observé n'est pas zéro

1. $f = 0$ donne $\sqrt{0 \times 1/150} = 0$: l'intervalle $[0\,;0]$, qui prétend que le taux est exactement nul. La formule s'effondre au bord.
2. $3/150 = 0{,}02$: le taux de grand retard ne dépasse pas $2\,\%$, au niveau $95\,\%$. Le calcul exact donne $1{,}98\,\%$.
3. Le constat est exact, mais il ne prouve qu'un taux **inférieur à** $2\,\%$ environ. Un vol sur cinquante pourrait encore connaître un grand retard.

Le diamètre de 15 pièces

Le diamètre de pièces usinées est supposé normal. Sur 15 pièces, l'écart-type corrigé vaut $s = 0{,}8$ millimètre. On donne $\chi^2_{0{,}025\,;14} = 5{,}629$ et $\chi^2_{0{,}975\,;14} = 26{,}119$.

1. Construire l'intervalle de confiance à $95\,\%$ de σ^2, puis de σ.
2. Le cahier des charges exige $\sigma \leq 1$ mm. Peut-on affirmer qu'il est respecté ?
3. Pourquoi la normalité des diamètres est-elle ici indispensable ?

Un intervalle asymétrique

1. $(n-1)s^2 = 14 \times 0{,}64 = 8{,}96$. D'où $[8{,}96/26{,}119\,;\,8{,}96/5{,}629] = [0{,}343\,;\,1{,}592]$ pour σ^2, et $[0{,}586\,;\,1{,}262]$ mm pour σ.
2. **Non** : l'intervalle contient des valeurs supérieures à 1 mm. Les données sont compatibles avec le respect du cahier des charges, mais ne le démontrent pas.
3. L'intervalle de la variance n'est valable que pour une population normale ; sans elle, son niveau réel peut être très inférieur à $95\,\%$, comme pour nos salaires.

Ce qu’il faut retenir

Six points

1. **Proportion** : $f \pm z_{\alpha/2}\sqrt{f(1-f)/n}$, valable si $nf \geq 5$ et $n(1-f) \geq 5$. Sur nos 50 : $[0{,}138\,;\,0{,}382]$.
2. Près des bords, Wald ne tient pas sa promesse ; **Wilson** ou la règle « $+2$ succès, $+2$ échecs » sont plus fiables.
3. Zéro cas sur n : borne supérieure à $95\,\%$ d'environ $3/n$.
4. **Variance** : intervalle **asymétrique**, construit sur le khi-deux, sans $\pm$, quantiles **croisés**.
5. Pour σ, on prend la racine des deux bornes : $[1\,880{,}3\,;\,2\,805{,}0]$.
6. L'intervalle de la variance exige la **normalité de la population** : sur nos salaires, il ne couvre que 84 à $87\,\%$ du temps.

La question du gestionnaire

Tous ces intervalles se sont révélés larges. La question qui vient naturellement est celle du gestionnaire : **combien d'observations faut-il pour atteindre la précision voulue ?**

Le chapitre 11 y répond par une formule, et par un calcul de budget.

Deux objectifs à chiffrer

Connaître le salaire moyen à ± 200 dirhams près ; connaître la part des Bac+5 à ± 5 points près.

Combien de salariés faut-il interroger dans chaque cas, et lequel des deux objectifs coûte le plus ?